

Инструкция по прошивке ПЛК LogicBox (LB241)

Обнаружение, конфигурация, обновление firmware

Модули семейства LB241

Артикул	Тип	Файл прошивки
LB241CPU	Базовый (головной) модуль	LB241CPU.bin.xz
LB241DI16	16 дискретных входов	LB241DI16.bin.xz
LB241DO16	16 дискретных выходов	LB241DO16.bin.xz
LB241AI4	4 аналоговых входа	LB241AI4.bin.xz
LB241AO4	4 аналоговых выхода	LB241AO4.bin.xz
LB241BC	Коммуникационный	LB241BC.bin.xz

Рабочие каталоги

Назначение	Путь
CLI-утилиты	~/git/logicbox/bin/
Прошивки модулей	~/git/logicbox/firmware/
Конфигурация	~/git/logicbox/conf/conf.yml
Сборка CPU	~/git/elprivod-cpu/bcbase3/
esp-idf	~/git/elprivod-cpu/esp-idf/

1. Подключение нового ПЛК

Полный цикл: обнаружение в сети, получение MAC-адреса, загрузка конфигурации, прошивка всех модулей.

Шаг 1. Обнаружение ПЛК в сети

Подключить ПЛК к сети Ethernet и запустить утилиту обнаружения:

```
cd ~/git/logicbox/bin
./lbdiscover
```

Пример вывода:

```
<noname> LB241CPU [] ( ) 64:e8:33:49:bf:b7 enp0s31f6
```

<noname> - ПЛК без конфигурации. MAC-адрес (64:e8:33:49:bf:b7) - главная информация для conf.yml. Опция -n покажет только новые ПЛК.

Шаг 2. Конфигурация conf.yml

Вписать MAC-адрес в conf.yml. Минимальная конфигурация:

```
SMKRM:
  slot-1:
    module: bcbase
    macaddr: 64:e8:33:49:bf:b7
```

⚠ Кодировка: файл должен быть в UTF-8 без BOM. Если lbconf выдаёт Wide character - пересоздайте файл в терминальном редакторе (nano, vim). Файлы, скопированные из веб-интерфейсов, могут содержать невидимые символы.

Шаг 3. Загрузка конфигурации в ПЛК

```
./lbconf SMKRM --bумас
```

Ожидаемый ответ: Configuration status: OK

Флаг --bумас обязателен при первой загрузке (IP ещё нет). Утилита найдёт ПЛК по MAC через локальный IPv6-адрес.

Если ответ CONFSTAT command error: PLC not responding - подождать 10-20 секунд (ПЛК перезагружается) и повторить.

Шаг 4. Проверка модулей

```
./lbcmd SMKRM/all sys.devtype
./lbcmd SMKRM/all sys.version
```

Пример вывода:

```
-1 sys.devtype=LB241CPU
1 sys.devtype=LB241DI16
2 sys.devtype=LB241DO16
3 sys.devtype=LB241AI4
```

Слот -1 - это всегда CPU (головной модуль).

Шаг 5. Прошивка модулей I/O

Прошивать от дальнего слота к CPU. Файлы прошивок в ~/git/logicbox/firmware/.

```
./lbota SMKRM/3 ../firmware/LB241AI4.bin.xz  
./lbota SMKRM/2 ../firmware/LB241D016.bin.xz  
./lbota SMKRM/1 ../firmware/LB241DI16.bin.xz
```

После каждого lbota дождаться OTA finished successfully, затем выполнить команду перезагрузки модуля, которую утилита предложит.

Шаг 6. Прошивка CPU

```
./lbota SMKRM ../firmware/LB241CPU.bin.xz
```

Без указания слота - обращается к головному модулю.

Шаг 7. Перезагрузка и проверка

После прошивки всех модулей - перезагрузить ПЛК питанием (выключить/включить). Подождать 20 секунд. Заново загрузить конфигурацию и проверить версии:

```
./lbconf SMKRM --bymax  
./lbcmd SMKRM/all sys.version
```

2. Сборка кастомной прошивки CPU

Когда в FORTE добавлены новые функциональные блоки - нужно пересобрать прошивку CPU из исходников.

Шаг 1. Активировать esp-idf

```
cd ~/git/elprivod-cpu/bcbase3
. ../esp-idf/export.sh
```

Выполнять при каждом новом терминале.

Шаг 2. Собрать прошивку

```
make
```

Результат: build/bcbase3.bin

Шаг 3. Залить в CPU

```
cd ~/git/logicbox/bin
./lbota SMKRM ~/git/elprivod-cpu/bcbase3/build/bcbase3.bin
```

Шаг 4. Перезагрузить и загрузить конфиг

Перезагрузить питанием, подождать 20 сек:

```
./lbconf SMKRM --bymac
./lbcmd SMKRM sys.version
```

Подводные камни сборки

Экспорт из IDE: только свои блоки!

При экспорте через File - Export - 4diac Type Export выбирать только папку EXT_MODULES. Если выбрать весь проект — IDE экспортирует все стандартные блоки (F_ADD, SUBSCRIBE и т.д.), которые содержат заглушки #error и ломают сборку.

⚠ Ошибки 'Unknown library element type' при экспорте (35 errors) — это нормально, касается системных типов. Ваши FB экспортируются.

Всегда rm -rf build после изменения файлов

CMake кеширует список исходников. После экспорта новых FB, удаления файлов или любых изменений состава — обязательно удалить папку build:

```
rm -rf build
make
```

Без rm -rf build линкер может выдать undefined reference на функции, которые реально существуют в исходниках.

Если экспортировали лишнее — чистый старт

```
rm -rf ~/git/elprivod-cpu/components/forte/ext_modules/FB/*
```

Затем заново экспортировать только EXT_MODULES из IDE.

3. Устранение неисправностей

Ошибка	Причина	Решение
Wide character in subroutine entry	Проблема кодировки conf.yml (невидимые символы из редактора/веб)	Пересоздать файл в nano/vim. Или: sed 's/#.*\$//' conf.yml > /tmp/clean.yml
got SIGPIPE, Modbus connection failed	ПЛК перезагружается или нет связи	Подождать 20 сек, проверить lbdiscover, повторить
CONFSTAT command error: PLC not responding	ПЛК не успел загрузиться после предыдущей операции	Подождать 10-20 секунд и повторить команду
already seen elsewhere: src=forte	Переменная в forte:var и modbus holding, но без multisource	Добавить multisource: у в секцию var для этой переменной
unexpected child exit code 29	Следствие ошибки Wide character или обрыва связи	Исправить кодировку conf.yml или проверить связь

Метод бисекции для поиска ошибок в conf.yml

Если lbconf отказывается загружать конфигурацию - используйте метод последовательного наращивания:

1. Создать минимальный conf.yml (только slot-1 + macaddr)
2. Загрузить: ./lbconf ИМЯ --bymax - убедиться что ОК
3. Добавить следующую секцию (clock, var, forte...)
4. Повторять загрузку после каждого добавления
5. Когда сломается - виновник найден

Альтернативный путь к конфигу: ./lbconf ИМЯ --bymax -f /tmp/test.yml

4. Краткая справка по командам

Команда	Описание
./lbdiscover	Обнаружение ПЛК в сети (MAC, IP, тип)
./lbdiscover -n	Показать только новые (не в conf.yml) ПЛК
./lbconf ИМЯ --bymax	Загрузить конфиг по MAC (первый раз)
./lbconf ИМЯ	Загрузить конфиг по IP (последующие разы)
./lbconf ИМЯ -f путь.yml	Загрузить альтернативный конфиг
./lbcmd ИМЯ/all sys.devtype	Типы всех модулей
./lbcmd ИМЯ/all sys.version	Версии прошивок всех модулей
./lbcmd ИМЯ sys.restart=1	Перезагрузка ПЛК (лучше питанием)
./lbota ИМЯ/СЛОТ файл.bin.xz	Прошить модуль в указанном слоте

Команда	Описание
./lbota ИМЯ файл.bin	Прошить CPU (головной модуль)
./lbota ИМЯ/СЛОТ --rewind файл	Повторить прерванную прошивку
./lblog ИМЯ/СЛОТ	Журнал сообщений модуля